

Clase 4 - Evolución de redes, convergencia y virtualización

Apunte

1. Curva S de la tecnología

La idea de la curva S para explicar cómo evolución tecnológica. En una primera etapa hay investigación, pruebas y desarrollo. Luego aparecen aplicaciones concretas, mejoras sucesivas y adopción comercial. Finalmente, la tecnología puede estabilizarse, ser reemplazada o integrarse en una solución más amplia.

2. De voz a datos y de datos a plataformas

La evolución de las redes puede verse como un cambio de motor principal. Primero la red estaba pensada para voz. Luego los datos empezaron a ocupar un lugar central. Más tarde, la lógica pasó a estar dominada por plataformas y servicios definidos por software.

En la etapa orientada a voz, tecnologías como TDM permitían multiplexar canales y transportar varias comunicaciones sobre un mismo medio. Luego, redes pensadas originalmente para voz empezaron a transportar datos, como ocurrió con ADSL sobre el par de cobre telefónico.

El gran cambio posterior fue que los datos pasaron a ser el servicio principal. Hoy incluso la voz suele viajar sobre redes de datos: una llamada por WhatsApp no usa una red telefónica clásica punto a punto, sino una red IP. El paso siguiente es la plataforma: funciones que antes dependían de hardware especializado pasan a implementarse como software sobre infraestructura estándar.

Etapa	Idea principal	Ejemplo
Voz	La red se diseña para hablar en tiempo real.	Telefonía clásica, TDM.
Datos	La red transporta información digital de muchos servicios.	Internet, IP, ADSL, redes corporativas.
Plataformas	Las funciones de red se implementan como software.	NFV, balanceadores virtuales, packet core virtualizado.

3. Los cuatro factores de integración de redes

Cuatro rasgos clave de las redes modernas: **escalabilidad, convergencia, seguridad y disponibilidad**. Son conceptos simples, pero conviene estudiarlos juntos porque explican hacia dónde va el diseño de infraestructura.

Escalabilidad: significa que la red debe poder crecer sin rehacerse desde cero.

Convergencia: significa usar una misma plataforma para distintos servicios, en lugar de mantener redes separadas para voz, datos, video o sensores.

Seguridad implica proteger la información y los accesos.

Disponibilidad significa mantener el servicio funcionando con acuerdos de nivel de servicio, conocidos como SLA.

Factor	Qué significa para estudiar
Escalabilidad	La red debe crecer en capacidad, usuarios o servicios sin romper su arquitectura.
Convergencia	Una misma infraestructura soporta múltiples servicios.
Seguridad	Protege datos, accesos, servicios y continuidad operativa.
Disponibilidad / SLA	La red debe cumplir niveles de servicio, por ejemplo 99,9% o más.

4. Virtualización: de hardware propietario a software

Una idea fuerte de la clase es que muchas funciones que antes dependían de equipos físicos específicos ahora pueden ejecutarse como software sobre servidores estándar. Antes, si una empresa necesitaba un balanceador de carga, un router o una función del core móvil, compraba un equipo propietario de un fabricante. Hoy muchas de esas funciones pueden correr virtualizadas.

Esto no significa que desaparezca el hardware. El hardware sigue existiendo: servidores, CPU, memoria, almacenamiento y placas de red. Lo que cambia es que ya no se necesita un equipo distinto para cada función. Sobre una infraestructura común se ejecutan máquinas virtuales o servicios que cumplen funciones de red.

El beneficio es claro: se aprovechan mejor los recursos, se reduce espacio en data center, se baja consumo energético y se facilita la administración. Además, una función virtual puede moverse, escalarse o reiniciarse con menos impacto que un equipo físico dedicado.

Concepto clave

NFV significa Network Function Virtualization: virtualización de funciones de red. No elimina el hardware; traslada funciones que antes estaban atadas a equipos propietarios hacia software ejecutado sobre infraestructura estándar.

5. Hipervisor, máquinas virtuales y orquestación

La virtualización se apoya en una capa llamada hipervisor, que permite ejecutar varias máquinas virtuales sobre un mismo servidor físico. Cada máquina virtual puede correr una aplicación o función. En redes, esas funciones pueden ser servicios como balanceo de carga, packet core, acceso radial virtualizado u otros componentes.

La orquestación es la administración de ese conjunto de máquinas virtuales y servicios. Permite encender, apagar, mover o balancear cargas entre servidores. Impacta directamente en la disponibilidad: si una aplicación puede moverse sin que el usuario note la interrupción, la red gana resiliencia.

Concepto	Explicación corta
Hipervisor	Capa que permite ejecutar varias máquinas virtuales sobre un mismo hardware.
Máquina virtual	Sistema virtual que corre una aplicación o función específica.
Orquestador	Administra recursos, mueve cargas y ayuda a mantener disponibilidad.
Appliance virtual	Función de red implementada como software, no como equipo físico dedicado.

6. Cloud, Edge y Fog

Hay tres zonas de procesamiento: **cloud**, **edge** y **fog**.

El **cloud** concentra grandes capacidades de cómputo en data centers. El **edge** acerca el procesamiento al borde de la red, cerca del dispositivo que genera los datos. **Fog** queda como una zona intermedia: no es el gran cloud central, pero tampoco es el sensor o dispositivo final.

La razón de acercar cómputo al borde es evitar transportar datos innecesarios. Ejemplo: semáforo inteligente, si una cámara detecta una infracción, no siempre hace falta enviar toda la foto completa a un sistema central. Puede procesarse localmente y enviar solo la información útil, como patente, evento y hora.

Esto introduce una distinción muy importante: **dato no es lo mismo que información**. El dato es el material bruto capturado por sensores o sistemas. La información es el dato procesado y útil para tomar decisiones.

Nivel	Dónde procesa	Ejemplo
Cloud	Data centers centrales o grandes nubes.	Sistemas corporativos, almacenamiento masivo, analítica pesada.
Fog	Nodos intermedios cercanos a la operación.	Procesamiento regional o local con capacidad mayor que un sensor.
Edge	Muy cerca del dispositivo final.	Cámara de tránsito, sensor industrial, dispositivo IoT.

7. IoT, sensores y redes inalámbricas

IoT aparece como una de las grandes fuentes de tráfico moderno. Los sensores existen desde hace décadas, pero el problema histórico era cómo conectarlos, recolectar sus datos y convertirlos en **información útil**. La masificación de redes inalámbricas, 5G, Wi-Fi, LoRa y otras tecnologías permitió que millones de dispositivos puedan enviar pequeñas ráfagas de datos.

El tráfico IoT suele ser distinto del tráfico tradicional. No siempre se trata de grandes archivos o video continuo, sino de mensajes pequeños, frecuentes o por ráfagas: temperatura, humedad, presión, estado de una máquina, ubicación o una alerta.

8. Convergencia de redes industriales y redes LAN

Históricamente, una fábrica podía tener una red para oficinas y otra red separada para producción, sensores, máquinas o sistemas de control. Esa separación se debía a protocolos propietarios, requisitos de operación y seguridad.

Con la expansión de Ethernet e IP, muchos sistemas industriales empezaron a integrarse con redes LAN. Esto no significa mezclar todo sin criterio; implica diseñar una arquitectura que permita comunicación, monitoreo y administración sin perder seguridad ni confiabilidad.

Para un futuro ingeniero, esta parte es importante porque muestra que redes no es solamente conectar PCs. También es integrar producción, sensores, sistemas corporativos, centros de datos, seguridad y operación.

11. Normas, capa física e infraestructura

Se mencionan normas **TIA** y tecnologías de infraestructura. La idea general es que las redes modernas no se diseñan "a ojo": existen estándares para cableado, edificios inteligentes, data centers, Wi-Fi, Power over Ethernet y otros escenarios.

Esto se relaciona con la capa física del modelo OSI: medios de transmisión, conectores, cableado, fibra, potencia, distancias, racks, data centers y edificios.